通过问题提升解题能力

题目（2026 年高考数学全国 I 卷第 14 题）设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$，使得对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为_____。

分析：此题显然属于压轴题，解答此题的关键在于读懂题目，准确的说：是搞懂 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$ 与 $a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 为等比数列之间到底有什么联系，或者说这两个信息该怎么利用。

考虑到 $3n$ 为 3 的倍数，而 9 也是 3 的倍数，数列 $a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 的首项 a_k 的位置不定，因此，我们将 a_k 的位置 k 按照除以 3 后所得的余数分成如下三类进行讨论

$k=3m$，$k=3m-1$，$k=3m-2$，（其中 $m\in N^*$）

【解】由题意得

$$a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n \qquad (1)$$

$$a_1+a_2+\cdots+a_{3(n+1)}=(n+1)^2+(n+1) \qquad (2)$$

（2）-（1）得

$$a_{3n+1}+a_{3n+2}+a_{3n+3}=2n+2 \qquad (3)$$

当 $k=3m$ 时，$a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 为 $a_{3m},a_{3m+1},\cdots,a_{3m+8}$，

考虑其中**特殊**的六项 $a_{3m+1},a_{3m+2},a_{3m+3},a_{3m+4},a_{3m+5},a_{3m+6}$，

利用公式（3）得

$$\frac{a_{3m+4}+a_{3m+5}+a_{3m+6}}{a_{3m+1}+a_{3m+2}+a_{3m+3}}=q^3=\frac{2(m+1)+2}{2m+2}=\frac{m+2}{m+1}=1+\frac{1}{m+1}\le\frac{3}{2}$$

即 $q^3\le\frac{3}{2}$，$m=1$ 时取等号

当 $k=3m-1$ 时，$a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 为 $a_{3m-1},a_{3m},\cdots,a_{3m+7}$，

同样考虑其中特殊的六项 $a_{3m+1},a_{3m+2},a_{3m+3},a_{3m+4},a_{3m+5},a_{3m+6}$，

仍然可得 $q^3\le\frac{3}{2}$，$m=1$ 时取等号。

当 $k=3m-2$ 时，$a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 为 $a_{3m-2},a_{3m-1},\cdots,a_{3m+6}$，

此时的 9 项均为特殊项，利用公式（3），得

$$\frac{a_{3m+1}+a_{3m+2}+a_{3m+3}}{a_{3m-2}+a_{3m-1}+a_{3m}}=q^3=\frac{2m+2}{2(m-1)+2}=\frac{m+1}{m},$$

$$\frac{a_{3m+4}+a_{3m+5}+a_{3m+6}}{a_{3m+1}+a_{3m+2}+a_{3m+3}}=q^3=\frac{2(m+1)+2}{2m+2}=\frac{m+2}{m+1}$$

得$q^3=\frac{m+1}{m}=\frac{m+2}{m+1}$，这样的$m$不存在。

综上，$q^3\le\frac{3}{2}$，故$q\le\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$，$m=1$时取等号

也即q的最大值为$\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$。

【注意】当$q=\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$，$m=1$时，满足题设要求的数列$\{a_n\}$确实是存在的。

比如以$k=3m-1$为例，此时，$k=2$，我们需要构造数列$a_2,a_3,\cdots,a_{10}$为等比数列，公比$q=\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$。

此时，由（3）有$a_4+a_5+a_6=4\Rightarrow a_4=\frac{4}{1+q+q^2}$，

a_4一经确定，$a_2,a_3,\cdots,a_{10}$中的剩余8项也就确定，比如$a_3=\frac{4}{q(1+q+q^2)},a_2=\frac{4}{q^2(1+q+q^2)}$，$a_5=\frac{4q}{1+q+q^2}$，…。